CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA

5.1. Thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ / Thư viện	Phiên bản	Địa chỉ URL
Xây dựng Backend và RESTful API.	Java Spring Boot	3.2.x	https://spring.io/projects/spring-boot
Xây dựng giao diện (UI) và xử lý Real-time.	Vue.js (hoặc ReactJS)	Vue 3 / React 18	https://vuejs.org/ hoặc https://react.dev/
Quản trị cơ sở dữ liệu cốt lõi.	MySQL	8.0.x	https://www.mysql.com/
Xác thực và phân quyền người dùng.	JSON Web Token (JWT)	0.11.5	https://jwt.io/
Xử lý thanh toán mô phỏng (Sandbox).	VNPAY Sandbox / MoMo Developer	N/A (API)	https://sandbox.vnpayment.vn/
Quản lý mã nguồn và làm việc nhóm.	Git & GitHub (hoặc GitLab)	Latest	https://github.com/
Thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu.	MySQL Workbench (hoặc DBeaver)	8.0.x	https://www.mysql.com/products/workbench/
Môi trường lập trình (IDE).	IntelliJ IDEA & Visual Studio Code	2023.x / 1.8x	https://www.jetbrains.com/idea/
Viết kiểm thử tự động (Unit Test).	JUnit 5 & Mockito	5.10.x / 5.x	https://junit.org/ / https://site.mockito.org/
Gửi Email tự động cho người dùng.	Spring Boot Starter Mail	3.2.x	https://spring.io/

Mục đích	Công cụ / Thư viện	Phiên bản	Địa chỉ URL
Tạo mã QR định danh cho Tình nguyện viên.	ZXing (Zebra Crossing)	3.5.x	https://github.com/zxing/zxing
Xuất báo cáo sao kê (PDF/Excel).	iTextPDF / Apache POI	8.0.x / 5.2.x	https://itextpdf.com/ / https://poi.apache.org/
Ghi log hệ thống để truy vết lỗi.	SLF4J & Logback	2.0.x / 1.4.x	https://www.slf4j.org/
Tạo tài liệu API (API Documentation).	Swagger (Springdoc OpenAPI)	2.3.x	https://springdoc.org/
Kiểm thử RESTful API.	Postman	10.x	https://www.postman.com/
Kiểm thử khả năng chịu tải (Load Testing).	Apache JMeter	5.6.x	https://jmeter.apache.org/

5.2. Các quy định chuẩn về lập trình

Để đảm bảo mã nguồn của "Hệ thống Quản lý Chiến dịch Thiện nguyện" được đồng nhất, dễ đọc, dễ bảo trì và khả năng mở rộng cao, nhóm phát triển thống nhất áp dụng các quy định chuẩn về lập trình như sau:

5.2.1. Nguyên tắc lập trình (Programming Principles)

Hệ thống được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cốt lõi nhằm đảm bảo tính ổn định và minh bạch:

- Phân tách mối quan tâm (Separation of Concerns): Áp dụng kiến trúc MVC để tách biệt hoàn toàn giữa giao diện (View), logic nghiệp vụ (Controller) và tầng quản lý dữ liệu (Model). Việc thay đổi giao diện web sẽ không làm ảnh hưởng đến logic tính toán tiền tệ ở Backend.

- Nguyên tắc DRY (Don't Repeat Yourself) & Tái sử dụng: Các thành phần xử lý giao dịch tài chính được thiết kế để kế thừa và dùng chung cho cả quy trình quyên góp lẫn giải ngân. Các hàm tiện ích dùng chung (định dạng tiền tệ, xử lý thời gian) được gom vào package Shared/Core.
- Nguyên tắc minh bạch tài chính ("No proof, no pay"): Ở tầng xử lý logic, hệ thống bắt buộc kiểm tra sự tồn tại của hình ảnh hóa đơn/chứng từ gốc thì mới cho phép thực hiện thao tác trừ tiền quỹ hoặc duyệt giải ngân.
- Kiểm soát xóa mềm (Soft Delete): Không xóa vĩnh viễn dữ liệu chiến dịch khỏi cơ sở dữ liệu mà chỉ chuyển trạng thái sang "Deleted" (ẩn khỏi UI) để bảo lưu lịch sử đóng góp và phòng tránh rủi ro thao tác nhầm.
- Xử lý tranh chấp dữ liệu (Race Condition): Đặc biệt trong nghiệp vụ tuyển tình nguyện viên, hệ thống phải kiểm tra số lượng chỗ trống (Slot) theo thời gian thực để tự động đẩy vào danh sách chờ (Waitlist) khi có nhiều người đăng ký vào slot cuối cùng cùng lúc.

5.2.2. Quy định đặt tên (Naming Conventions)

Nhằm giúp mã nguồn dễ đọc và thống nhất giữa các thành viên, dự án áp dụng các chuẩn đặt tên sau:

- Tên Lớp (Classes / Entities): Sử dụng danh từ, viết theo quy tắc PascalCase (Viết hoa chữ cái đầu mỗi từ). *Ví dụ:* Campaign , DisbursementRequest , VolunteerApplication.
- Tên Thuộc tính & Biến (Attributes / Variables): Viết theo quy tắc camelCase (Viết hoa chữ cái đầu từ thứ hai trở đi). *Ví dụ:* targetAmount , requestedAmount , isAnonymous.
- Tên Phương thức (Methods): Bắt đầu bằng động từ thể hiện hành động, sử dụng camelCase. *Ví dụ:* updateBalance() , approveRequest().
- Tên Điều khiển Giao diện (UI Controls): Đặt theo tính năng của dữ liệu, sử dụng chữ thường nối nhau bằng dấu gạch dưới (snake_case). *Ví dụ:* user_name, cv_file, is_anonymous.
- Tên Hằng số & Enum: Viết hoa toàn bộ, phân cách bằng dấu gạch dưới (UPPER_SNAKE_CASE). *Ví dụ:* Các trạng thái PENDING, APPROVED, REJECTED.

5.2.3. Chuẩn hóa mã nguồn và Dữ liệu (Code & Data Standardization)

- Tính đóng gói (Encapsulation): Các thuộc tính trong các lớp Model phải ở chế độ private, thao tác cập nhật hay truy xuất dữ liệu bắt buộc phải thông qua các phương thức public nghiệp vụ.
- Ràng buộc tính hợp lệ:
    - Tiền tệ: Sử dụng số nguyên/thực dương, giới hạn từ 1.000 VNĐ đến 1.000.000.000 VNĐ.
    - Văn bản: Tên chiến dịch từ 10 đến 200 ký tự, nội dung mô tả/lời chúc không vượt quá 500 ký tự.
- Thông báo lỗi hướng người dùng: Các ngoại lệ (Exception) phải được bắt và trả về thông báo bằng tiếng Việt thân thiện thay vì ném mã lỗi kỹ thuật hệ thống. *Ví dụ:* "Chiến dịch đã đủ người" , "Bắt buộc phải upload ảnh chứng từ".
- Quản lý ngoại lệ & Rollback: Giao tiếp với cổng Sandbox (VNPAY/MoMo) phải nằm trong khối try-catch. Nếu có sự cố đường truyền, lập tức rollback giao dịch để bảo toàn số liệu quỹ.

5.2.4. Quy chuẩn thiết kế API (RESTful API Standards)

Do Frontend và Backend phát triển độc lập, việc thiết kế API phải tuân thủ chuẩn:

- HTTP Methods: Sử dụng đúng phương thức: GET (lấy dữ liệu), POST (tạo mới/quyên góp), PUT/PATCH (cập nhật/duyệt), DELETE (xóa mềm).
- Định dạng URI: Dùng danh từ số nhiều, viết thường và nối bằng dấu gạch ngang (kebab-case). *Ví dụ:* /api/v1/campaigns.
- Cấu trúc Response: Mọi API trả về Frontend phải thống nhất cấu trúc JSON chuẩn gồm: status_code, message, và data để UI dễ dàng xử lý.

5.2.5. Quy định về bảo mật mã nguồn (Security Coding Standards)

- Mã hóa dữ liệu: Mật khẩu người dùng không được lưu văn bản thuần mà phải dùng thư viện băm (hash) một chiều trước khi lưu vào CSDL.
- Bảo vệ Endpoint: Các API thao tác nghiệp vụ nhạy cảm (duyệt giải ngân, trừ quỹ) phải được bảo mật bằng cơ chế JSON Web Token (JWT).
- Ẩn thông tin cấu hình: Khóa bí mật (Secret Key JWT) và API Key của Sandbox phải được lưu trong biến môi trường (.env hoặc application.yml), tuyệt đối không push lên kho lưu trữ mã nguồn.

5.2.6. Quy định quản lý Git (Git Management)

Nhằm hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả giữa các thành viên:

- Phát triển độc lập & Phân nhánh: Frontend và Backend quản lý trên các nhánh riêng. Sử dụng nhánh main cho mã nguồn ổn định nhất và nhánh feature/... khi phát triển tính năng mới.
- Quy chuẩn Commit Message: Thống nhất các tiền tố khi commit code: feat: (thêm tính năng), fix: (sửa lỗi), refactor: (tối ưu code), docs: (cập nhật tài liệu).
- Kiểm thử trước khi Merge: Các logic quan trọng như hàm tính toán sao kê phải được viết Unit Test và vượt qua kiểm thử trước khi gộp (merge) vào nhánh chính.

CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH

6.1. Kiểm thử các chức năng đã thực hiện

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
Module Đăng nhập (UC01)					
ID_DN01	Đăng nhập thành công vào hệ thống.	- Tài khoản đã được đăng ký thành công và kích hoạt qua Email xác thực. + Email: ledung.102230063@gmail.com + Mật khẩu: DungDut@2026!	1. Mở trang Đăng nhập. 2. Nhập Email: ledung.102230063@gmail.com 3. Nhập Mật khẩu: DungDut@2026! 4. Nhấn "Đăng nhập".	- Chuyển đến trang chủ hệ thống. - Hiển thị Avatar cá nhân, menu người dùng.	Pass
ID_DN02	Đăng nhập thất bại do sai thông tin.	- Tài khoản đã tồn tại. + Email: ledung.102230063@gmail.com + Mật khẩu sai.	1. Nhập email: ledung.102230063@gmail.com 2. Nhập mật khẩu sai. 3. Nhấn "Đăng nhập".	- Hệ thống từ chối đăng nhập. - Báo lỗi: "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác."	Pass

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
ID_DN03	Cảnh báo sai định dạng Email.	- Không yêu cầu có tài khoản.	1. Nhập email: ledung.102230063.gmail.com (thiếu @). 2. Nhập mật khẩu: Dung@123 3. Nhấn "Đăng nhập".	- Nút đăng nhập bị khóa. - Báo lỗi realtime: "Email không đúng định dạng chuẩn."	Pass
ID_DN04	Báo lỗi khi bỏ trống thông tin.	- Đang ở trang Đăng nhập.	1. Bỏ trống cả Email và Mật khẩu. 2. Nhấn "Đăng nhập".	- Báo lỗi realtime: "Vui lòng nhập Email" và "Vui lòng nhập mật khẩu".	Pass
ID_DN05	Khóa tài khoản khi nhập sai quá số lần quy định.	- Tài khoản có tồn tại.	1. Nhập đúng Email. 2. Nhập sai mật khẩu liên tiếp 5 lần.	- Lần 1-4: Báo lỗi thông tin không chính xác. - Lần 5: Thông báo "Tài khoản tạm khóa do nhập sai quá 5 lần".	Pass
ID_DN06	Đăng nhập với tài khoản đã bị khóa.	- Tài khoản caominhduc@gmail.com đã bị Admin khóa.	1. Nhập email: caominhduc@gmail.com 2. Nhập đúng mật khẩu.	- Hệ thống từ chối đăng nhập.	Pass

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
			3. Nhấn "Đăng nhập".	- Báo lỗi: "Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ Admin".	
Module Đăng ký (UC02)					
ID_DK01	Đăng ký tài khoản thành công với mật khẩu chuẩn.	- Khách chưa có tài khoản.	1. Nhập Họ tên: Nguyễn Lê Dung 2. Nhập Email: ledung.102230063@gmail.com 3. Nhập mật khẩu: LeDung@2026 4. Xác nhận MK: LeDung@2026 5. Nhấn "Đăng ký".	- Thông báo "Đăng ký thành công. Vui lòng kiểm tra email để xác thực". - Lưu vào cơ sở dữ liệu.	Pass
ID_DK02	Đăng ký thất bại do mật khẩu yếu.	- Khách chưa có tài khoản.	1. Nhập thông tin hợp lệ. 2. Nhập mật khẩu: dung12345. 3. Nhấn "Đăng ký".	- Hệ thống chặn đăng ký. - Báo lỗi: "Mật khẩu yêu cầu tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, số và ký tự đặc biệt".	Pass

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
ID_DK03	Đăng ký thất bại do Email đã tồn tại.	- Email hoangtandat@gmail.com đã đăng ký trước đó.	1. Nhập Email: hoangtandat@gmail.com 2. Nhập mật khẩu hợp lệ. 3. Nhấn "Đăng ký".	- Hệ thống chặn đăng ký. - Báo lỗi: "Email này đã được sử dụng trên hệ thống".	Pass
ID_DK04	Báo lỗi xác nhận mật khẩu không khớp.	- Đang ở trang Đăng ký.	1. Mật khẩu: LeDung@2026 2. Xác nhận MK: LeDung@123 3. Nhấn "Đăng ký".	- Báo lỗi realtime: "Xác nhận mật khẩu không trùng khớp".	Pass
ID_DK05	Đăng ký thất bại do thiếu trường bắt buộc.	.- Đang ở trang Đăng ký.	1. Nhập Email và Mật khẩu. 2. Bỏ trống trường "Họ và tên". 3. Nhấn "Đăng ký".	- Báo lỗi tại trường Họ và tên: "Trường này không được để trống".	Pass
ID_DK06	Đăng ký thất bại do sai định dạng Email.	- Đang ở trang Đăng ký.	1. Nhập Email: ledung@gmail (Thiếu .com). 2. Nhập đầy đủ các trường khác.	- Nút đăng ký bị mờ. - Báo lỗi: "Vui lòng nhập đúng định dạng Email".	Pass

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
Module Thay đổi mật khẩu & Quản lý hồ sơ (UC03, UC06)					
ID_HS01	Cập nhật thông tin cá nhân thành công.	- Người dùng đang ở tab "Thông tin cá nhân".	1. Sửa Số điện thoại: 0905123456. 2. Nhấn "Lưu thay đổi".	- Thông báo "Cập nhật hồ sơ thành công". - Giao diện hiển thị SĐT mới.	Pass
ID_HS02	Cập nhật thất bại do sai định dạng Số điện thoại.	- Đang ở form cập nhật hồ sơ.	1. Nhập Số điện thoại: 0905abcdef. 2. Nhấn "Lưu thay đổi".	- Báo lỗi: "Số điện thoại không hợp lệ. Vui lòng nhập 10 chữ số".	Pass
ID_DMK01	Đổi mật khẩu thành công.	- Đang ở trang Đổi mật khẩu.	1. Nhập MK hiện tại đúng. 2. Nhập MK mới và Xác nhận MK mới. 3. Nhấn "Lưu thay đổi".	- Thông báo: "Đổi mật khẩu thành công". - Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại.	Pass
ID_DMK02	Đổi mật khẩu thất bại do sai MK hiện tại.	- Đang ở trang Đổi mật khẩu.	1. Nhập sai MK hiện tại. 2. Nhấn "Lưu".	- Báo lỗi: "Mật khẩu hiện tại không chính xác".	Pass

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
ID_DMK03	Cảnh báo khi mật khẩu mới trùng mật khẩu cũ.	- Đang ở trang Đổi mật khẩu.	1. Nhập MK hiện tại đúng. 2. Nhập MK mới giống hệt MK hiện tại. 3. Nhấn "Lưu".	- Hệ thống chặn lưu. - Báo lỗi: "Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu hiện tại".	Pass
Module Thiết lập lại mật khẩu (UC04)					
ID_QMK01	Gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu thành công.	- Người dùng quên mật khẩu. - Email ledung.102230063@gmail.com đã tồn tại trên hệ thống.	1. Truy cập trang "Quên mật khẩu". 2. Nhập Email: ledung.102230063@gmail.com. 3. Nhấn nút "Gửi yêu cầu".	- Hiển thị thông báo: "Mã xác thực/Link khôi phục đã được gửi đến Email của bạn". - Hệ thống gửi email khôi phục thành công.	Pass
ID_QMK02	Gửi yêu cầu thất bại do Email chưa đăng ký.	- Đang ở trang Quên mật khẩu.	1. Nhập Email chưa đăng ký: emailchuadangky@gmail.com. 2. Nhấn nút "Gửi yêu cầu".	- Hệ thống chặn gửi email. - Báo lỗi: "Email này chưa được đăng ký trong hệ thống".	Pass

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
ID_QMK03	Đặt lại mật khẩu thành công với Mã xác thực (OTP/Link) hợp lệ.	- Đã nhận được mã OTP/Link khôi phục qua email. - Mã OTP vẫn còn hiệu lực.	1. Nhập mã OTP/Click vào link khôi phục. 2. Nhập Mật khẩu mới: DungDut@2026! 3. Xác nhận Mật khẩu: DungDut@2026! 4. Nhấn "Xác nhận đổi mật khẩu".	- Hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu. - Thông báo: "Thiết lập lại mật khẩu thành công. Vui lòng đăng nhập lại".	Pass
ID_QMK04	Đặt lại mật khẩu thất bại do Mã xác thực (OTP/Link) hết hạn hoặc sai.	- Mã OTP đã quá thời gian quy định (VD: > 15 phút) hoặc nhập sai mã.	1. Nhập mã OTP đã hết hạn/sai: ABC123. 2. Nhập Mật khẩu mới hợp lệ. 3. Nhấn "Xác nhận".	- Hệ thống từ chối cập nhật. - Báo lỗi: "Mã xác thực không hợp lệ hoặc đã hết hạn. Vui lòng yêu cầu mã mới".	Pass
ID_QMK05	Đặt lại mật khẩu thất bại do xác nhận mật khẩu không khớp.	- Mã OTP hợp lệ.	1. Nhập mã OTP đúng. 2. Nhập Mật khẩu mới: DungDut@2026! 3. Xác nhận Mật khẩu: SaiMatKhau@123	- Nút xác nhận bị mờ/khóa. - Báo lỗi realtime: "Xác nhận mật khẩu không trùng khớp".	Pass

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
			4. Nhấn "Xác nhận".		
Module Tra cứu & Quản lý Chiến dịch (UC05, UC08)					
ID_TC01	Tra cứu chiến dịch theo từ khóa và bộ lọc.	- Có chiến dịch "Mùa hè xanh".	1. Nhập từ khóa: "Mùa hè xanh". 2. Chọn lọc: "Đang gây quỹ". 3. Nhấn Tìm kiếm.	- Hiển thị đúng danh sách chiến dịch thỏa mãn cả 2 điều kiện.	Pass
ID_TC02	Tra cứu không ra kết quả phù hợp.	- Đang ở trang tìm kiếm.	1. Nhập từ khóa: xyz123456. 2. Nhấn Tìm kiếm.	- Hiển thị rỗng. - Thông báo: "Không tìm thấy chiến dịch nào phù hợp".	Pass
ID_CD01	Khởi tạo chiến dịch thành công (Mục tiêu kép).	- Admin đã đăng nhập.	1. Nhập Tiêu đề, Mô tả, Hình ảnh. 2. Mục tiêu Tài chính: 50000000. 3. Mục tiêu Nhân sự (Slot): 20. 4. Nhấn "Lưu bản nháp".	- Trạng thái chiến dịch là "Bản nháp". - Dữ liệu lưu thành công vào CSDL.	Pass
ID_CD02	Báo lỗi khi Mục tiêu tài	- Admin đang tạo chiến dịch.	1. Nhập Mục tiêu Tài chính: -500000. 2. Nhập Mục tiêu Slot: 0.	- Báo lỗi: "Mục tiêu tài chính và nhân sự phải là số nguyên dương lớn hơn 0".	Pass

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
	chính/nhân sự không hợp lệ.		3. Nhấn "Lưu".		
ID_CD03	Cảnh báo khi tạo chiến dịch thiếu nội dung cốt lõi.	- Admin đang tạo chiến dịch.	1. Nhập Tiêu đề. 2. Bỏ trống Hình ảnh Banner và Nội dung bài viết. 3. Nhấn "Lưu".	- Báo lỗi: "Bắt buộc phải có ảnh bìa" và "Nội dung chiến dịch không được để trống".	Pass
ID_CD04	"Xóa mềm" (Soft Delete) chiến dịch.	- Chiến dịch A là "Bản nháp".	1. Nhấn nút "Xóa" chiến dịch A. 2. Xác nhận xóa.	- Chiến dịch A biến mất khỏi giao diện. - Trong CSDL, trường is_deleted = true.	Pass
ID_CD05	Chỉnh sửa mục tiêu chiến dịch khi đã nhận quyên góp.	- Chiến dịch đã có tiền quyên góp thực tế.	1. Nhấn "Sửa" chiến dịch. 2. Thử sửa Mục tiêu tài chính.	- Trường "Mục tiêu tài chính" bị khóa (read-only). - Cảnh báo: "Không thể thay đổi khi chiến dịch đã nhận đóng góp".	Pass

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
Module Quyên góp tài chính (UC07)					
ID_QG01	Quyên góp thành công và cập nhật Real-time.	- Chọn 1 chiến dịch đang gây quỹ.	1. Nhập số tiền: 500000. 2. Chọn VNPAY Sandbox. 3. Hoàn tất thanh toán.	- Thanh tiến độ tăng 500.000 VNĐ lập tức. - Tên người dùng lên Bảng vàng.	Pass
ID_QG02	Quyên góp tùy chọn Ẩn danh.	- Chiến dịch đang gây quỹ.	1. Nhập số tiền: 200000. 2. Tích "Ẩn danh". 3. Thanh toán qua MoMo Sandbox.	- Tiến độ quỹ tăng. - Bảng vàng hiển thị "Nhà hảo tâm ẩn danh".	Pass
ID_QG03	Kiểm tra ràng buộc Min/Max số tiền.	- Ở form Quyên góp.	1. Nhập số tiền: 500 (nhỏ hơn Min) hoặc 2000000000 (lớn hơn Max).	- Nút thanh toán bị khóa. - Báo lỗi vi phạm hạn mức quy định.	Pass
ID_QG04	Quên chọn phương thức thanh toán.	- Ở form Quyên góp.	1. Nhập số tiền hợp lệ. 2. Không chọn VNPAY hay MoMo. 3. Nhấn xác nhận.	- Nút thanh toán bị vô hiệu hóa. - Báo lỗi: "Vui lòng chọn 1 cổng thanh toán".	Pass

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
ID_QG05	Hủy giao dịch tại cổng Sandbox.	- Ở giao diện VNPAY.	1. Nhấn nút "Hủy thanh toán / Quay lại".	- Hệ thống báo: "Giao dịch đã bị hủy". - Quỹ không được cộng tiền.	Pass
Module Quản lý Minh bạch & Sao kê (UC09)					
ID_SK01	Ghi nhận khoản chi thành công.	- Quỹ chiến dịch: 5.000.000đ.	1. Nhập Số tiền chi: 2000000. 2. Tải lên file hóa đơn. 3. Nhấn "Gửi yêu cầu".	- Số dư quỹ giảm còn 3.000.000 VNĐ. - Khoản chi và hóa đơn hiển thị công khai.	Pass
ID_SK02	Chặn ghi nhận khi thiếu hóa đơn (No proof, no pay).	- Form Thêm khoản chi.	1. Nhập Số tiền: 1000000. 2. Không tải file hóa đơn. 3. Nhấn "Gửi yêu cầu".	- Hệ thống chặn thao tác lưu. - Báo lỗi: "Bắt buộc phải tải lên chứng từ".	Pass
ID_SK03	Chặn giải ngân vượt quá quỹ hiện có.	- Quỹ chiến dịch: 3.000.000đ.	1. Nhập Số tiền chi: 4000000. 2. Tải hóa đơn hợp lệ.	- Báo lỗi: "Số dư quỹ không đủ. Số dư hiện tại: 3.000.000 VNĐ".	Pass

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
ID_SK04	Chặn file chứng từ sai định dạng/quá dung lượng.	- Form Thêm khoản chi.	1. Nhập thông tin. 2. Tải lên file video hoadon.mp4 hoặc file ảnh > 5MB.	- Báo lỗi: "Chỉ hỗ trợ file ảnh (JPG, PNG) hoặc PDF dưới 5MB".	Pass
ID_SK05	Khách vãng lai xem báo cáo sao kê.	- Khách chưa đăng nhập.	1. Mở chiến dịch, chuyển Tab "Sao kê". 2. Click vào một khoản chi.	- Hiển thị công khai lịch sử giao dịch. - Cho phép phóng to (lightbox) để xem hóa đơn gốc.	Pass
Module Xét duyệt Tình nguyện viên (UC010)					
ID_TNV01	Duyệt TNV thành công khi còn Slot.	- Chiến dịch còn 2 Slot. - Có hồ sơ chờ duyệt.	1. Admin mở hồ sơ của Cao Minh Đức. 2. Nhấn "Duyệt hồ sơ".	- Hồ sơ chuyển thành "Đã tham gia". - Slot khả dụng giảm còn 1.	Pass

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
				- Gửi Email Offer cho TNV.	
ID_TNV02	Admin từ chối hồ sơ TNV.	- Có hồ sơ chờ duyệt.	1. Admin mở hồ sơ TNV. 2. Nhấn "Từ chối" và nhập lý do. 3. Xác nhận.	- Hồ sơ chuyển thành "Từ chối". - Slot của chiến dịch giữ nguyên không đổi. - Gửi Email từ chối cho ứng viên.	Pass
ID_TNV03	Đẩy ứng viên vào Danh sách chờ khi hết Slot.	- Chiến dịch đã Full Slot (0 Slot).	1. TNV nhấn "Đăng ký tham gia".	- Báo lỗi: "Chiến dịch đủ người. Bạn có muốn vào Danh sách chờ không?".	Pass
ID_TNV04	Xử lý Race Condition duyệt Slot cuối cùng.	- Slot thực tế DB = 0. - Giao diện Admin chưa F5.	1. Admin nhấn "Duyệt hồ sơ" cho ứng viên.	- Hệ thống chặn hành động duyệt. - Báo lỗi: "Chiến dịch hiện đã đủ người."	Pass

Test Case ID	Test Case Description	Pre-conditions	Test Case Procedure	Expected Results	Result
ID_TNV05	Chặn nộp đơn đăng ký trùng lặp.	- TNV Hoàng Văn Tấn Đạt đã nộp đơn và đang chờ duyệt.	1. TNV tiếp tục nhấn "Đăng ký góp sức" vào cùng chiến dịch đó.	- Nút đăng ký bị vô hiệu hóa. - Thông báo: "Bạn đã nộp đơn cho chiến dịch này rồi".	Pass
ID_TNV06	Duyệt TNV từ Danh sách chờ khi có người hủy.	- Chiến dịch A đang Full Slot. - Ứng viên X vừa hủy đơn (trả lại 1 Slot). - Ứng viên Y đang ở Waitlist.	1. Admin vào tab "Danh sách chờ". 2. Mở hồ sơ ứng viên Y. 3. Nhấn "Duyệt".	- Chấp nhận duyệt do Slot hiện tại > 0. - Ứng viên Y chuyển thành "Đã tham gia". Slot giảm về 0.	Pass

6.2. Kiểm thử yêu cầu phi chức năng

Việc kiểm thử các yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Testing) được thực hiện nhằm đánh giá hiệu năng, giới hạn chịu tải và khả năng xử lý tranh chấp dữ liệu của hệ thống dưới áp lực cao.

Công cụ được nhóm sử dụng để giả lập các kịch bản kiểm thử là **Apache JMeter 5.6.x**.

6.2.1. Cấu hình kịch bản kiểm thử (Test Scenarios)

Nhóm tập trung kiểm thử 2 kịch bản chịu tải có nguy cơ xảy ra lỗi cao nhất trong thực tế của hệ thống CharityHub:

- **Kịch bản 1: Kiểm thử xử lý tranh chấp dữ liệu (Race Condition) cho Module Tình nguyện viên.**
    - *Mô tả:* Giả lập trường hợp một chiến dịch "Hot" chỉ còn đúng **5 Slot** trống, nhưng có **200 người dùng** truy cập và nhấn nút "Đăng ký" cùng một thời điểm.
    - *Cấu hình JMeter (Thread Group):* Number of Threads (Users) = 200; Ramp-up period = 2 seconds; Loop Count = 1.
    - *Kỳ vọng:* Hệ thống bắt buộc chỉ cho phép 5 request đầu tiên thành công (được duyệt), 195 request còn lại phải bị đưa vào "Danh sách chờ" (Waitlist) hoặc trả về thông báo lỗi "Chiến dịch đã đủ người", tuyệt đối không được sập Server hay vượt định mức (âm Slot).
- **Kịch bản 2: Kiểm thử hiệu năng API Quyên góp và Cập nhật Real-time.**
    - *Mô tả:* Giả lập **500 lượt quyên góp** trả về từ Cổng thanh toán Sandbox (Webhook) đổ dồn vào hệ thống cùng lúc để xem biểu đồ thanh tiến độ và CSDL có cập nhật kịp thời, chính xác số dư quỹ hay không.
    - *Cấu hình JMeter (Thread Group):* Number of Threads (Users) = 500; Ramp-up period = 5 seconds; Loop Count = 1.
    - *Kỳ vọng:* Thời gian phản hồi API (Response Time) phải dưới 2000ms. Dữ liệu tiến độ quỹ không bị sai lệch, không bị rớt giao dịch (0% Error Rate).
- **Kịch bản 3: Kiểm thử chịu tải màn hình Chi tiết chiến dịch**
    - *Tên Label JMeter:* [GET] /api/v1/campaign/details

- *Mô tả*: Giả lập 1000 người dùng (khách vãng lai, Mạnh thường quân, TNV) cùng truy cập vào xem chi tiết một chiến dịch "Hot" đang kêu gọi. Bài test này đánh giá khả năng đọc dữ liệu (Read) liên tục của CSDL.
- *Cấu hình JMeter:* Number of Threads = 1000; Ramp-up period = 10 seconds; Loop Count = 1.
- *Kỳ vọng*: Thời gian phản hồi trung bình (Average Response Time) dưới 800ms. Máy chủ không bị quá tải CPU, 0% Error Rate.

- **Kịch bản 4: Kiểm thử hiệu năng Tra cứu và Lọc chiến dịch**
  - *Tên Label JMeter:* [GET] /api/v1/campaigns/search
  - *Mô tả:* Giả lập 300 người dùng cùng lúc sử dụng công cụ tìm kiếm và lọc chiến dịch theo nhiều tiêu chí đan chéo (địa điểm, lĩnh vực, trạng thái). Bài test này ép CSDL phải xử lý các câu lệnh truy vấn phức tạp.
  - *Cấu hình JMeter:* Number of Threads = 300; Ramp-up period = 3 seconds; Loop Count = 1.
  - *Kỳ vọng:* CSDL xử lý index tốt, không xảy ra hiện tượng "nghẽn cổ chai" (bottleneck). Thời gian phản hồi tối đa (Max Time) không vượt quá 1500ms.
- **Kịch bản 5: Kiểm thử băng thông tải Xem Sao Kê**
  - *Tên Label JMeter:* [GET] /api/v1/statement/images
  - *Mô tả:* Giả lập 400 người dùng cùng truy cập vào tab "Sao kê" để xem chi tiết thu chi và phóng to các hình ảnh hóa đơn, chứng từ (Minh bạch hóa). Bài test này đánh giá băng thông đường truyền tải file tĩnh (ảnh) của server.
  - *Cấu hình JMeter:* Number of Threads = 400; Ramp-up period = 4 seconds; Loop Count = 1.
  - *Kỳ vọng:* Hệ thống phân phối ảnh ổn định, không bị Timeout (rớt mạng) khi nhiều người tải ảnh cùng lúc. Tỉ lệ lỗi 0%.
- **Kịch bản 6: Đăng nhập hệ thống đồng loạt**
  - *Tên Label JMeter:* [POST] /api/v1/auth/login

- *Mô tả*: Giả lập 200 người dùng ồ ạt đăng nhập vào hệ thống ngay sau khi nhận được email thông báo có chiến dịch mới. Đánh giá tốc độ mã hóa mật khẩu và cấp phát Token JWT của Backend.
- *Cấu hình JMeter:* Number of Threads = 200; Ramp-up period = 2 seconds; Loop Count = 1.
- *Kỳ vọng:* Hệ thống xác thực mượt mà, trả về Token chính xác cho từng phiên làm việc. Response Time dưới 1000ms.

6.2.2. Kết quả kiểm thử (Summary Report)

Dưới đây là bảng thống kê trích xuất từ báo cáo *Summary Report* của Apache JMeter sau khi chạy 2 kịch bản trên:

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
[POST] /api/v1/payment/webhook	500	205	142	463	30.92	0.00%	222.0/sec	327.36	50.74	1509.8
[GET] /api/v1/statement/images	1000	205	141	286	25.51	0.00%	444.8/sec	619.50	146.83	1426.1
[GET] /api/v1/campaigns/search	300	197	133	575	34.86	0.00%	91.9/sec	353.99	30.87	3945.0
[GET] /api/v1/campaign/details	1000	188	128	3209	108.98	0.00%	98.2/sec	144.74	16.20	1509.7
[POST] /api/v1/volunteer/apply	200	482	373	941	137.10	0.00%	80.5/sec	116.18	26.42	1477.5
[POST] /api/v1/auth/login	200	473	377	914	129.41	0.00%	82.7/sec	113.80	20.68	1408.9
TOTAL	3200	233	128	3209	122.51	0.00%	307.5/sec	511.50	79.34	1703.6

6.2.3. Đánh giá chung

Dựa trên kết quả đo lường từ JMeter và quá trình quan sát thực tế, nhóm rút ra đánh giá kết luận về yêu cầu phi chức năng như sau:

Đánh giá: Chương trình chạy ổn định, không lỗi.

- Về hiệu năng chịu tải: Hệ thống xử lý tốt với lượng truy cập đồng thời lên tới 500-1000 người dùng thao tác cùng lúc mà không xảy ra hiện tượng "nghẽn cổ chai" (bottleneck). Thời gian phản hồi trung bình của các API đều ở mức ấn tượng (< 1 giây), đảm bảo trải nghiệm người dùng luôn mượt mà.
- Về tính toàn vẹn dữ liệu (Race Condition): Hệ thống đã xử lý xuất sắc bài toán giới hạn số lượng (Slot). Khóa logic (Locking) ở Backend hoạt động chính xác tuyệt đối, bảo vệ cơ sở dữ liệu không bị lỗi vượt hạn mức (Overbooking) khi nhiều người giành giật một vị trí TNV cuối cùng.
- Về độ tin cậy: Không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào bị rớt (drop) kết nối với Sandbox. Tiến độ quyên góp được cập nhật Real-time chính xác từng VNĐ.